

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65004011 - Ecuaciones Diferenciales

PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65004011 - Ecuaciones Diferenciales
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06IE - Grado en Ingenieria de la Energia
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Julian Alonso Martinez (Coordinador/a)	605	julian.alonso@upm.es	L - 14:00 - 15:00 X - 11:00 - 14:00 J - 14:00 - 16:00
Rafael Medina Ferro	410	rafael.medina@upm.es	X - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00 Contactar por email para concretar otro horario si fuera necesario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo II
- Algebra
- Calculo I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de la Energía no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE2 - Aplicar los conocimientos sobre ecuaciones diferenciales y ecuaciones en derivadas parciales a problemas de ingeniería.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA48 - Aplicar la transformada de Fourier en problemas de ingeniería.

RA49 - Aplicar las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales de primer orden

RA50 - Aplicar los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y las ecuaciones diferenciales de orden n en problemas de ingeniería.

RA51 - Resolver ecuaciones y sistemas diferenciales ordinarios mediante métodos numéricos.

RA329 - Aplicar los conocimientos sobre ecuaciones diferenciales y ecuaciones en derivadas parciales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Una ecuación diferencial es una expresión matemática que relaciona una función y sus derivadas totales o parciales respecto de una o más variables.

La función suele representar una cantidad física y sus derivadas la forma de cambiar que tiene esa función. La ecuación diferencial es la relación que existe entre ellas.

Las ecuaciones diferenciales aparecen en muchas disciplinas como pueden ser la ingeniería, física, química, economía, biología, medicina.

En muchos casos resulta imposible obtener la forma exacta de la solución pero puede obtenerse numéricamente mediante una aproximación que determina un conjunto de valores de ella en una serie de puntos, con mayor o menor grado de exactitud en función de lo que se necesite.

5.2. Temario de la asignatura

1. Ecuaciones diferenciales de primer orden
 - 1.1. Ecuaciones lineales de primer orden
 - 1.2. Ecuaciones separables y homogéneas
 - 1.3. Ecuaciones reducibles a lineales
 - 1.4. Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes
 - 1.5. Planteamiento y resolución de problemas de ingeniería
2. Sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de orden n
 - 2.1. Caso homogéneo y caso completo. Matriz exponencial
 - 2.2. Ecuaciones lineales de orden n . Caso homogéneo y caso completo
 - 2.3. Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes no constantes
 - 2.4. Reducción de orden y variación de constantes
 - 2.5. Transformada de Laplace. Aplicación en la resolución de ecuaciones diferenciales
 - 2.6. Planteamiento y resolución de problemas de ingeniería
3. Ecuaciones en derivadas parciales
 - 3.1. Forma de las soluciones y condiciones a aplicar
 - 3.2. Clasificación de las ecuaciones de segundo orden
 - 3.3. Formas canónicas
 - 3.4. Resolución de ecuaciones. Separación de variables
4. Transformada de Fourier y aplicaciones
 - 4.1. Desarrollo en serie de Fourier
 - 4.2. Transformada de Fourier
 - 4.3. Transformada discreta de Fourier
5. Métodos numéricos
 - 5.1. Métodos paso a paso y multipaso
 - 5.2. Métodos de tiro y diferencias finitas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Ecuaciones lineales de primer orden Ecuaciones separables y homogéneas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Ecuaciones reducibles a lineales. Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Sistemas de ecuaciones diferenciales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Ecuaciones diferenciales de orden n Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Ejercicios de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Problemas de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Transformada de Laplace y aplicaciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Aplicación de la transformada de Laplace en resolución de ecuaciones diferenciales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Exámen escrito. Evaluación Progresiva. Presencial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Ecuaciones en derivadas Parciales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba de evaluación 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Métodos de resolución de E.D.P. Separación de variables Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Desarrollo en serie de Fourier Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Transformada de Fourier Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Resolución de ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Problemas de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Transformada discreta de Fourier Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Transformada discreta de Fourier Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Métodos numéricos para sistemas y ecuaciones de orden n Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

15	Ejercicios de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Prueba de evaluación global para estudiantes que han superado la nota mínima en la prueba E1. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Prueba de evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba de evaluación 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CG1 CG3 CG6 CE2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación global para estudiantes que han superado la nota mínima en la prueba E1.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CG1 CG3 CG6 CE2
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG1 CG3 CG6 CE2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG1 CG3 CG6 CE2

7.2. Criterios de evaluación

1) CONVOCATORIA ORDINARIA

a) EVALUACIÓN (progresiva)

La evaluación progresiva consta de una prueba de evaluación E1, de aproximadamente dos horas de duración, calificada sobre 10 puntos y cuyo peso en la calificación final es del 50%, y que incluye hasta el punto 2.4 del temario.

Para superar la asignatura mediante evaluación progresiva, la prueba E1 exige una calificación mínima de 5 sobre 10. En el caso de no superar la calificación mínima en la prueba E1, el estudiante deberá realizar la totalidad de la prueba global de la asignatura. En el caso de superar la calificación mínima, sólo deberá realizar una parte de dicha prueba global.

b) PRUEBA DE EVALUACIÓN GLOBAL

La prueba de evaluación global consistirá en la realización de ejercicios teórico-prácticos que cubrirá todos los indicadores de logro de la asignatura.

Para los alumnos que hayan superado la nota mínima en la prueba E1, tendrá una duración de 2 horas aproximadamente, y constará de ejercicios a partir del punto 2.5 del temario. El peso en la calificación final es del 50% y para superar la asignatura deberá tener una nota mínima de 5 puntos sobre 10. Si no obtuviera la nota mínima, la nota máxima en la asignatura será de 4.5 puntos.

Para los alumnos que no hayan superado la nota mínima en la prueba E1, tendrá una duración de 4 horas aproximadamente, dividida en las dos partes del temario indicadas, debiendo tener una nota mínima de **5 puntos sobre 10 en cada una de las partes** para superar la asignatura. Si no obtuviera la nota mínima en alguna de las partes, la nota máxima en la asignatura será de 4.5 puntos.

2) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Todos los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria. La evaluación consistirá en ejercicios teórico-prácticos, cubrirá todos los indicadores de logro de la asignatura y se puntuará sobre 10 puntos. Para superar la asignatura, la nota deberá ser igual o superior a 5.

En todas las pruebas de evaluación se valorará razonar la solución y resolver adecuadamente. Se valora en mayor medida que el planteamiento sea el adecuado y los pasos de la resolución estén claramente indicados. Un

resultado correcto con un desarrollo incorrecto será penalizado severamente.

Los dispositivos móviles deberán estar desconectados durante la realización de las pruebas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ecuaciones diferenciales	Bibliografía	Autores: Marcellan F., Casasus I. y Zarzo. Ed. Mc. Graw-Hill
Ecuaciones diferenciales con aplicaciones	Bibliografía	Autor: Zill. D. G. Ed. Grupo editorial Iberoamérica
Matemáticas avanzadas para ingeniería. Vol. 1. Ecuaciones diferenciales	Bibliografía	Autores: Zill D. G. y Cullen M. R. Ed.Mc. Graw-Hill
Análisis Numérico	Bibliografía	Autores: Burden R. L. y Faires J. D. Ed. Grupo editorial Iberoamérica
Elementos de la teoría de funciones y del análisis funcional	Bibliografía	Autores: Kolmogorov, A.N.; Fomin, S.V. Editorial Mir
The Fourier Transform and Its Applications	Bibliografía	Autores: Bracewell, R. N. Ed. Mc. Graw-Hill Book Company
Schaum's outline of Theory and problems of Fourier Analysis	Bibliografía	Autor: Spiegel, M.R Ed. McGraw Hill Book Company.
Documentación de Moodle	Recursos web	